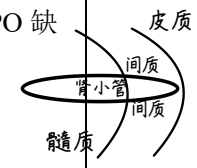
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）红细胞生成的调节

1.促红细胞生成素 EPO

机制	①主要机制：抑制**晚期红系祖细胞**凋亡（现在延迟退休：老头不准死） ②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成 ③促进网织红细胞成熟与释放　祖细胞：早期祖细胞×　晚期祖细胞✓
来源	①主要来源：**肾**皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞（红遍人间）。EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**） ②肝。人工肾患者仍有少量 EPO 促使骨髓继续产生红细胞 对比：血小板生成素 TPO 主要由肝合成、少量由肾合成
调节	任何引起肾氧气不足的因素如**缺氧、肾血流量减少、贫血→低氧诱导因子 HIF（转录因子）↑**→结合编码 EPO 基因的**增强子→EPO 表达↑**



2.雄激素 ttsx 促造血

①使 EPO↑→红细胞生成↑（主要）

②直接刺激骨髓红系祖细胞增殖（该效应先于体内 EPO 的增加）→红细胞生成↑

③血红蛋白合成↑（**诱导 ALA 合酶——合成血红素的限速酶**）

3.其它因素

雌激素	降低红系祖细胞对 EPO 的反应→红细胞↓ 男性红细胞数＞女性
糖皮质激素	**嗜酸性粒细胞、淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑**减少酸雨降临
甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺	**产热↑**→局部**缺氧→EPO↑→红细胞↑**甲生儿
肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β	抑制早期红系祖细胞增殖→红细胞↓（**慢性炎症性贫血**）早年计划生育：肿么敢生

对比EPO:抑制晚期红系祖细胞凋亡

SMAD抑制RAS/MAPK途径增殖作用

小结：使红细胞↑的因素有 EPO、雄激素、甲状腺激素、糖皮质激素、生长激素、儿茶酚胺（一男的假装是唐僧儿子）

（四）红细胞的破坏

①红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏 红细胞在单核巨噬细胞系统被破坏

②血管外破坏在**脾（主要）、骨髓**（原位溶血原地爆炸）等器官的单核-巨噬细胞系统，脾功能亢进可致贫血

肝,脾,淋巴结,骨髓